

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)24	사고조사 의뢰일	25-4-28	
품목명	전기자전거	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	역학적		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 이륜자전거(전기자전거)
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉡](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉢](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉣](#)

3. 조사 경위

- ('23.3.) 전기자전거 구매
- ('25.4.3.) 주행 중 전기자전거 프레임 용접 부위 파손으로 인한 낙상 사고 발생
- ('25.4.11.) 제품안전정보센터 소비자 피해정보 신고

사고조사 착수	↻	현장 조사	↻	결함조사	↻	심층분석	↻	결과 보고
('25.4.28.)		('25.5.13.)		('25.5.28. ~ '25.11.19.)		-		('25.11.19.)

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고 제품 및 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(내 하중 낙하 충격성, 페달력을 인가한 프레임 피로 시험, 수직하중 피로시험, 수평하중 피로시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 구매 제품(전기자전거)은 인증당시와 동일한 것으로 확인됨
- 제품시험 결과 : 안전기준(이륜자전거, 부속서 40) 중 내 하중 낙하 충격성, 페달력을 인가한 프레임 피로시험, 수직하중 피로시험, 수평하중 피로시험 결과 적합

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전기자전거 사고조사 결과 보고서

2025. 11.



한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] 사고/구매제품 KC 인증정보	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 3] 시험 순서/구성, 결과 요약	12
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과 [내 하중 낙하 충격성]	13
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과 [페달력을 인가한 프레임 피로시험]	14
[참고 6] 구매제품 시험평가 결과 [수직하중 피로시험]	15
[참고 7] 구매제품 시험평가 결과 [수평하중 피로시험]	16
[참고 8] 구매제품 구조 확인	17
2.2 동일성 확인	18
[참고 9] 구매제품 동일성 확인 사진[전기자전거]	19

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	20
[별첨 1] 현장조사 결과서	21
[별첨 2] 유사 사고 사례	22

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- ☐ (신고내용) 신고인은 사고제품(전기자전거)를 온라인(네이버)로 구매 (2023.3.). 사고 당일(2025.4.3.) 주행 중 전기자전거 프레임 용접 부위의 파손이 일어나 낙상사고가 발생
- ☐ (위해내용) 낙상으로 인하여 찰과상 및 타박상(무릎, 팔꿈치 등) 발생

2. 제품 정보[참고 1]

☐ (제품정보)

- 제품명 : 이륜자전거
- 모델명 : 사고 제품 정보 [개](#)
- 정격 : -
- 수입업체 : 사고 제품 정보 [개](#)

☐ (인증정보) 이륜자전거

- 사고 제품 정보 [개](#)/ 안전확인대상 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 수집된 사고정보에 대하여, 해당 제품이 관련 법(전기용품 및 생활용품 안전관리법) 및 안전기준 준수 여부를 확인하고, 시험을 통해 사고발생 경위 및 원인을 파악하여 안전조치를 검토하기 위함.
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 안전기준 중 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 동일/유사한 결함 발생 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (결함조사 수행) 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석. 현행 KC인증 안전기준(이륜자전거, 부속서 40)의 시험항목 중, 프레임 손상 사고와 연관된 시험항목을 선정/수행하여 안전기준 준수 여부를 확인. 별도 시험(일반 및 산악용 국제표준, ISO 4210)을 반복 및 시험 기준을 변경 적용하여, 사고상황 재현 및 조사 대상 제품의 프레임 내구성 한계를 확인.
 - 1단계 - 안전기준(부속서 40의 제1부 - 일반용 자전거) 준수 여부 확인
 - 내 하중 낙하 충격성 (제1부 일반용자전거의 6.11.1)
 - 페달력을 인가한 프레임 피로시험 (제1부 일반용자전거의 6.11.2)
 - 수직하중 피로시험 (제1부 일반용자전거의 6.11.3)
 - 2단계 - 안전기준(부속서 40의 제2부 - 산악용 자전거) 추가 시험
 - 페달력을 인가한 프레임 피로시험 (제2부 산악용자전거 부속서1의 1)
 - 3단계 - 국제표준(ISO 4210) 적용 및 반복시험을 통한 내구성 확인
 - 수평하중 피로시험 [일반용, City and trekking bicycle]] (Fatigue test with horizontal forces, ISO 4210-6:2023)
 - 수평하중 피로시험 [산악용, Mountain bicycle]] (Fatigue test with horizontal forces, ISO 4210-6:2023) *국내 산악용 자전거의 안전기준 부합
 - 수평하중 피로시험 [일반-산악용의 중간 시험점, City and trekking - Mountain bicycle]] (Fatigue test with horizontal forces, ISO 4210-6:2023)
- (동일성 확인) 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여 동일성 여부 확인
 - 구매제품 동일성 확인 사진/결과

2. 결함조사(참고 3, 4, 5, 6, 7)

2.1 안전시험

- (시험목적) 이륜자전거를 정상 사용 중, 제품에 가해지는 스트레스(하중, 진동, 충격 등)로 인하여 프레임 파손 가능성 여부를 확인하고, 가혹한 시험조건 적용으로 피로도 누적을 가속시킴으로써 사고상황 재현 및 조사 대상 제품의 프레임 내구성 한계를 확인하고자 함.

- (시험방법) 안전기준(이륜자전거, 부속서 40의 1부)을 적용하여 사고 유형에 대응되는 시험 수행하고, 국제표준(일반 및 산악용, ISO 4210)을 반복 및 시험기준을 변경 적용.
 - 사고 내용을 바탕으로 전기자전거를 사용(운행 또는 충전) 중 프레임 파손을 일으킬 수 있는 시험항목을 안전기준 중 선정/수행
 - 사고 내용을 바탕으로 전기자전거를 사용(운행 또는 충전) 중 프레임 파손을 일으킬 수 있는 시험항목을 국제표준 중 선정/변형 수행

- (결함조사 수행) 정상 사용 중 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 이륜자전거의 프레임에 대한 안전성 시험 및 가속 평가 수행
 - 내 하중 낙하 충격성 (이륜자전거, 부속서 40의 6.11.1)
 - 페달력을 인가한 프레임 피로시험 (이륜자전거, 부속서 40의 6.11.2)
 - 수직하중 피로시험 (이륜자전거, 부속서 40의 6.11.3)
 - 페달력을 인가한 프레임 피로시험 (제2부 산악용자전거 부속서1의 1)
 - 수평하중 피로시험 (제2부 산악용자전거 부속서1의 3)
 - 수평하중 피로시험 [일반용, City and trekking bicycle]
(Fatigue test with horizontal forces, ISO 4210-6:2023)
 - Forward force : 450 N, Rearard force : 450 N, 100,000 cycle
 - 수평하중 피로시험 [산악용, Mountain bicycle]

(Fatigue test with horizontal forces, ISO 4210-6:2023) *국내 산악용 자전거의 안전기준 부합

- Forward force : 1 200 N, Rearard force : 600 N, 50,000 cycle

- 수평하중 피로시험 [일반-산악용의 중간 시험점, City and trekking - Mountain bicycle] (Fatigue test with horizontal forces, ISO 4210-6:2023)

- 시험점1 : Forward force : 600 N, Rearard force : 600 N, 100,000 cycle

□ (시험 결과) 안전기준(이륜자전거, 부속서 40) 중 프레임 내구성 관련 시험결과는 적합하나, 페달력을 인가한 프레임 피로시험의 산악용 기준은 만족하지 못함.(단, 조사대상 제품인 일반용 이륜자전거는 해당 시험항목의 적용 대상이 아님.) 수평하중 피로시험은 국내의 산악용 안전기준 및 국제표준(ISO 4210)의 일반용 및 산악용 기준을 모두 만족함.

- 1단계 - 안전기준(부속서 40의 제1부 - 일반용 자전거) 시험결과 적합.

< 구매제품#1(사고제품 동일 모델)의 안전기준 4개 항목 시험 결과 >

시험 순서	시험항목 및 조건	시험 결과	비 고
1	내 하중 낙하 충격성 : (제1부 일반용자전거의 6.11.1)	적합	-
2	페달력을 인가한 프레임 피로시험 : (제1부 일반용자전거의 6.11.2)	적합	-
3	수직하중 피로시험 : (제1부 일반용자전거의 6.11.3)	적합	-
4	(가혹조건) 페달력을 인가한 프레임 피로시험 : (제2부 산악용자전거 부속서1의 1)	부적합*	프레임에 파손이 발생하였으나, 사고 부위와 무관함 - 사고 부위 : 프레임 용접부 - 시험 후 파손 부위 : 페달 부근 프레임

* 해당 안전기준 적용 대상 아님

- 2단계 - 안전기준(부속서 40의 제2부 - 산악용 자전거) 시험결과 부적합
 - 페달력을 인가한 프레임 피로시험 (제2부 산악용자전거 부속서1의 1)

< 구매제품#2(사고제품 동일 모델)의 안전기준 페달력 시험 결과 >

시험 순서	시험항목 및 조건	시험 결과	비 고
1	(가혹조건) 페달력을 인가한 프레임 피로시험 : (제2부 산악용자전거 부속서1의 1)	부적합*	프레임에 파손이 발생하였으나 사고 부위와 무관함 - 사고 부위 : 프레임 용접부 - 시험 후 파손 부위 : 페달 부근 프레임

* 해당 안전기준 적용 대상 아님

** 피로가 누적되지 않은 시료를 통해 산악용 자전거의 전체 피로시험(페달력, 수직, 수평)을 순차적으로 진행하려 하였으나, 페달력에서 시료가 파손되어 다른 산악용 자전거의 피로시험(수직, 수평) 진행이 불가

- 3단계 - 국제표준(ISO 4210) 중 일반/산악용/레이싱용 3개 조건의 수평하중 피로시험 결과 적합함

< 구매제품#3(사고제품 동일 모델)의 국제표준(ISO 4210) 수평하중 시험 결과 >

시험 순서	시험항목 및 조건	시험 결과	비 고
1	수평하중 피로시험 [일반용] (ISO 4210-6:2023, Fatigue test with horizontal forces) * Forward force : 450 N, Rearard force : 450 N, 100,000 cycle	적합	-
2	(가혹조건) 수평하중 피로시험 [산악용] (ISO 4210-6:2023, Fatigue test with horizontal forces) * Forward force : 1 200 N, Rearard force : 600 N, 50,000 cycle	적합	국내 산악용 자전거의 안전기준 부합
3	(가혹조건) 수평하중 피로시험 [일반-산악용의 중간 시험점] (ISO 4210-6:2023, Fatigue test with horizontal forces) * 시험점1 : Forward force : 600 N, Rearard force : 600 N, 100,000 cycle	적합	

2.2 동일성 확인 결과 [\[참고 8, 참고 9\]](#)

○ (동일성 확인)

- 구매 제품(전기자전거)은 인증당시와 동일한 것으로 확인됨

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전시험

- 조사 대상 제품(일반용 자전거, 접이식)의 안전기준(이륜자전거, 부속서 40) 중 프레임 내구성 관련 시험결과가 적합함
- 조사 대상 제품(일반용 자전거, 접이식)을 대상으로 일반 사용환경보다 가혹 조건인 산악용 기준을 시험한 결과 페달력을 인가한 프레임 피로시험을 만족하지 못한 것으로 확인됨 (단, 조사대상 제품인 일반용 이륜자전거는 해당 시험항목의 적용 대상이 아님.)
- 조사 대상 제품(일반용 자전거, 접이식)은 국내의 산악용 자전거 안전기준 및 국제표준(ISO 4210)의 수평하중 피로시험(일반용 자전거) 기준을 만족함

☐ 동일성 확인

- 구매 제품(전기자전거)은 인증당시와 동일한 것으로 확인됨

